第1章

微型计算机系统概述

西南交通大学计算机与人工智能学院

keli@home.swjtu.edu.cn

本章主要内容：

1. 绪论
2. 微型计算机系统的硬件组成
3. 微型计算机系统的工作原理
4. 微型计算机系统的启动过程

1 绪论

1）微型计算机（简称微机）：

- 将计算机的核心器件中央处理器（运算器和控制器）集成在一块半导体芯片上，配以存储器、I/O接口电路及系统总线等设备的计算机。

2）微型计算机系统：

- 以微型计算机为主体，配上系统软件和外设之后，就构成了微型计算机系统。

CPU与微处理器的区别？
CPU是中央处理器的缩写，是计算机里的中央处理器，是计算机的心脏，一般由逻辑运算单元、控制单元和存储单元组成。
微处理器还可以在其他地方存在，比如显卡，声卡、网卡等。

3）微机的分类

以微处理器型号为标志划分：

- 286计算机
- 386计算机
- 486计算机
- Pentium计算机
- PentiumⅡ计算机
- Pentium Ⅲ计算机
- Pentium 4计算机
- ……

3）微机的分类

按计算机运算部件处理的数据位数来划分：

- 8位计算机：8080、8085（73-78年之间）
- 16位计算机：8086、8088、80286（78-85年之间）
- 32位计算机:80386、80486（85-93年之间）
- 64位计算机:奔腾系列的微处理器（93-95年之间）
- ……

位数越多计算机运算速度越快。

微型计算机系统的组成

以微型计算机为主体，配上系统软件和外设之后，就构成了微型计算机系统

计算机硬件是计算机系统中所有实际物理装置的总称，是计算机完成各项工作的物质基础。

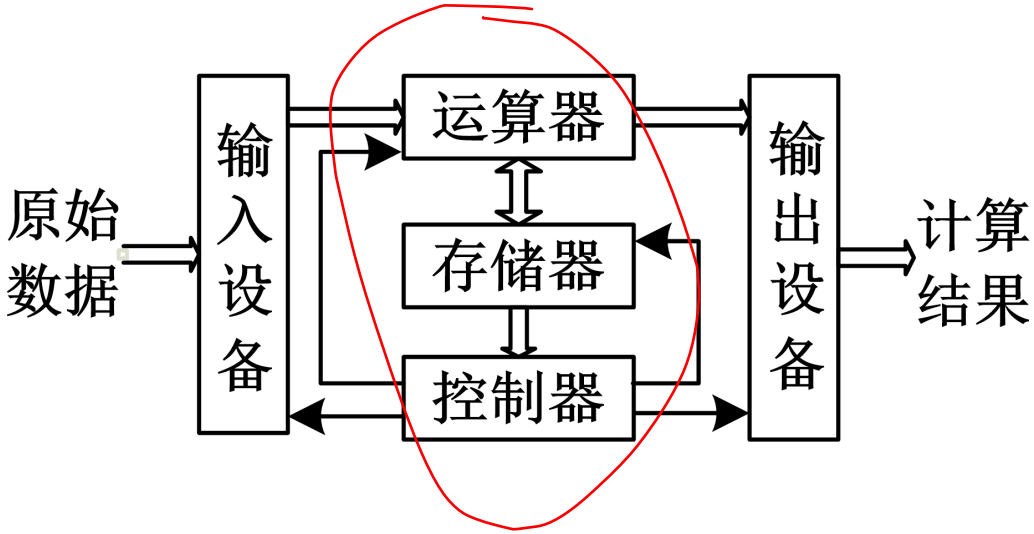
计算机软件是指在计算机中运行的各种程序及其处理的数据和相关的文档，是计算机的“灵魂”。

- 微型计算机系统
  - 计算机硬件
    - CPU
    - 内存
    - 硬盘
    - 鼠标
    - ……
  - 计算机软件
    - 系统软件
      - 操作系统
      - ……
    - 应用软件
      - 文字处理
      - ……

2 微型计算机系统的硬件组成

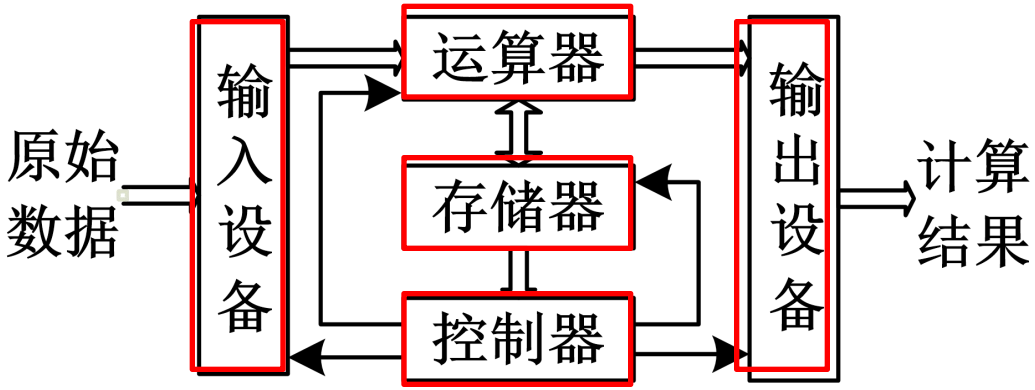
1）冯•诺依曼计算机的特点：

- 微型计算机系统的硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件组成。



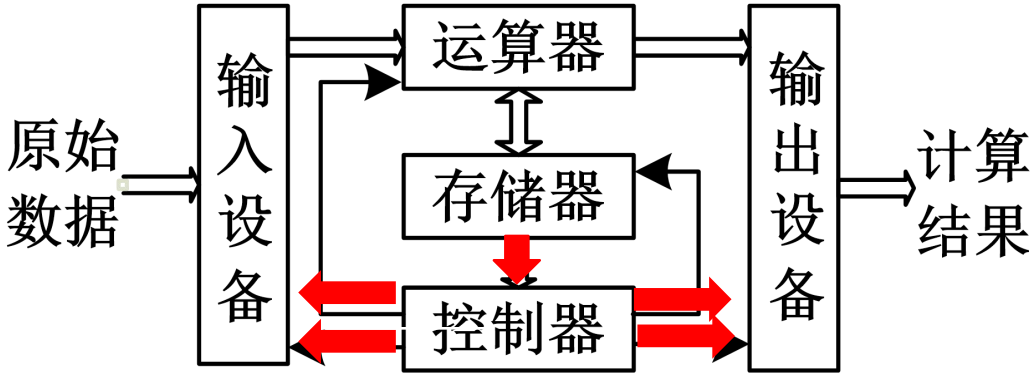
2 微型计算机系统的硬件组成

- 运算器（ALU）：运算器的核心是算术逻辑单元，是完成各种算术和逻辑运算的部件。
- 控制器（CU）：发出各种控制信息，使计算机各部件协调工作的部件。
- 存储器（M）：记忆程序和数据的部件。
- 输入设备（IN）：将程序和数据输入的部件。
- 输出设备（OUT）：将结果数据和其它信息输出的部件。



2 微型计算机系统的硬件组成

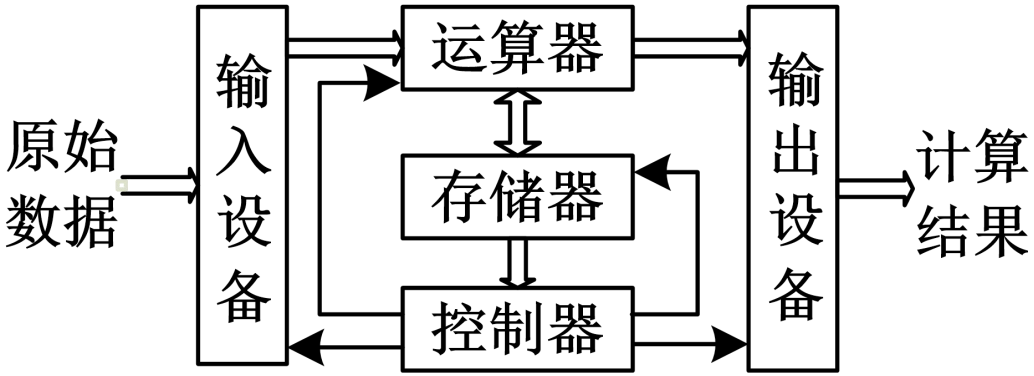
- 不论是数据还是控制命令，计算机中都是用“0”和“1”表示二进制信息。
- 计算机工作时将存放在存储器中的程序逐条取出到控制器，控制器执行指令时发出控制信号到运算器、存储器、输入设备、输出设备。



2 微型计算机系统的硬件组成

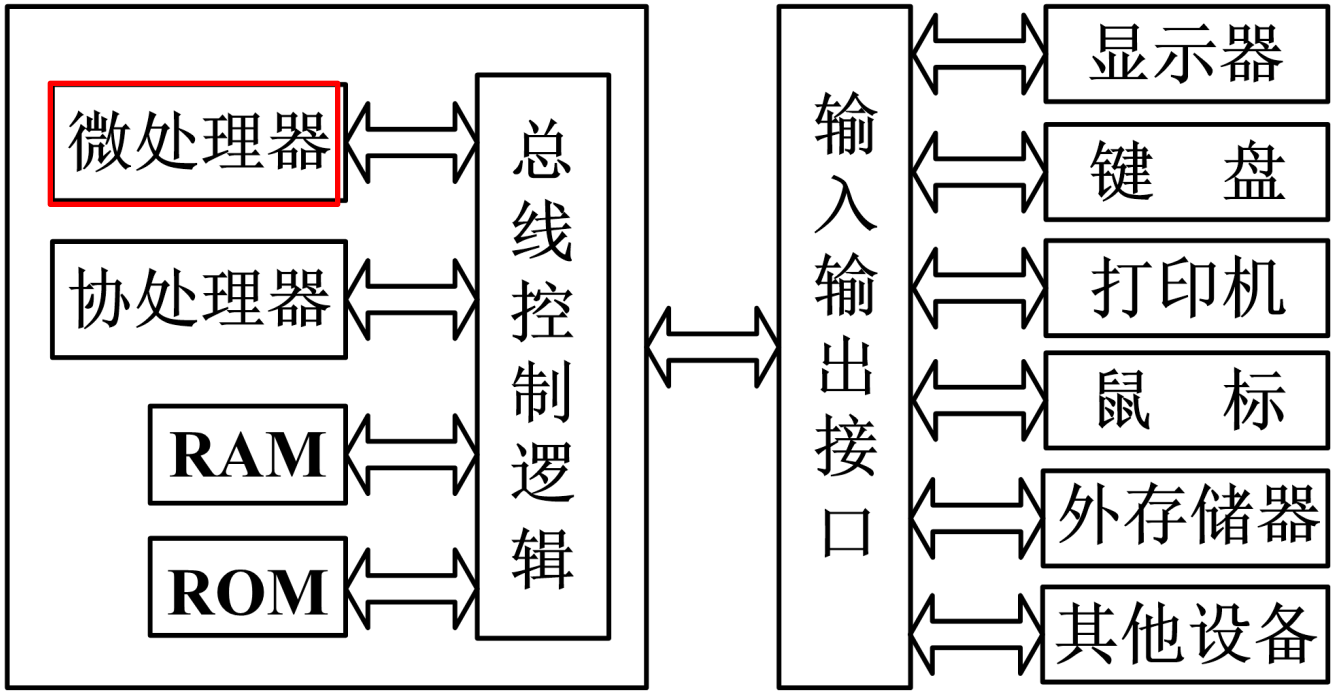
2）计算机五大部件之间有两类信息在流动：

- 数据信息：用双线表示，包括原始数据、中间结果、计算结果和程序指令；
- 控制信息：用单线表示，它是由控制器发出，指挥和协调其它各部件动作的信号。



2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：

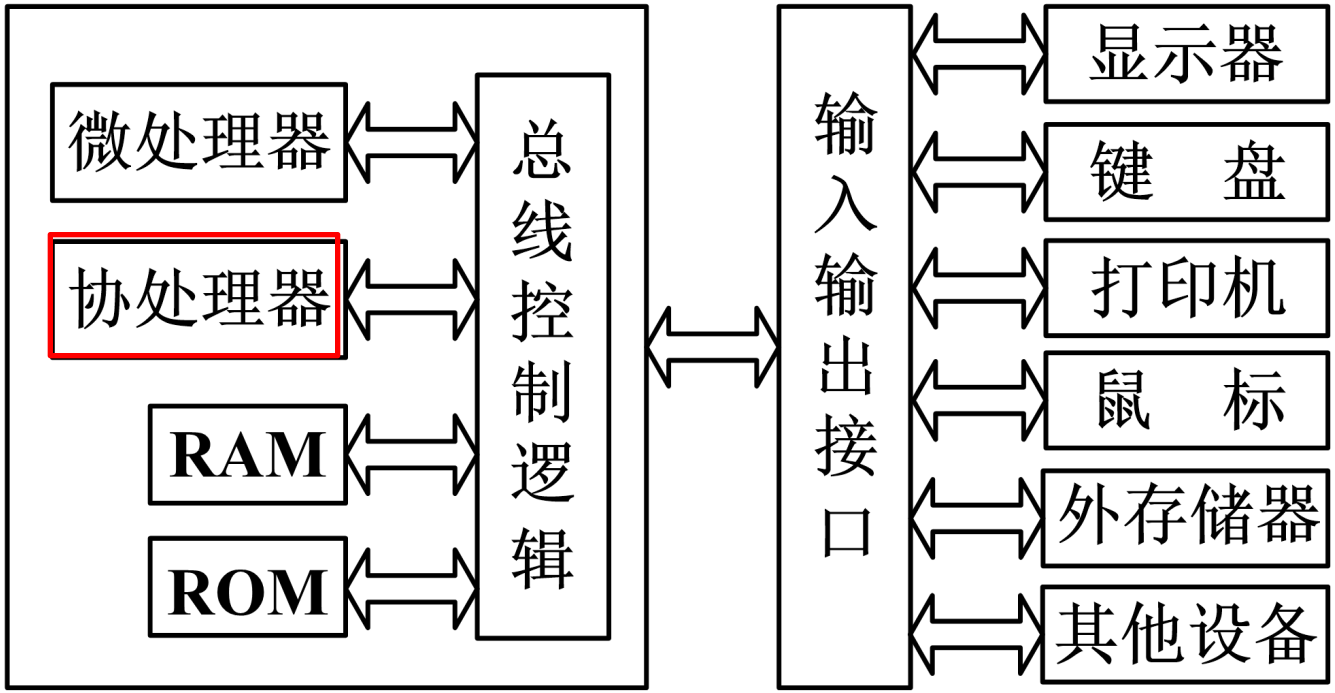


(1)微处理器

- 微处理器包含运算器和控制器，微处理器的性能基本决定了计算机的性能，是微型计算机的核心。
- 随着微电子技术的发展，微型计算机的发展基本遵循摩尔定律。
  - 1971年，Intel公司研制成功了第1台微处理器Intel 4004；
  - 1973年，Intel公司又研制成功了8位微处理器Intel 8080；
  - 1978年，Intel公司推出了首枚16位微处理器8086；
  - 同年，IBM公司基于Intel 8088芯片推出的IBM-PC计算机，使微型计算机进入到了一个迅速发展的使用时期。

2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：

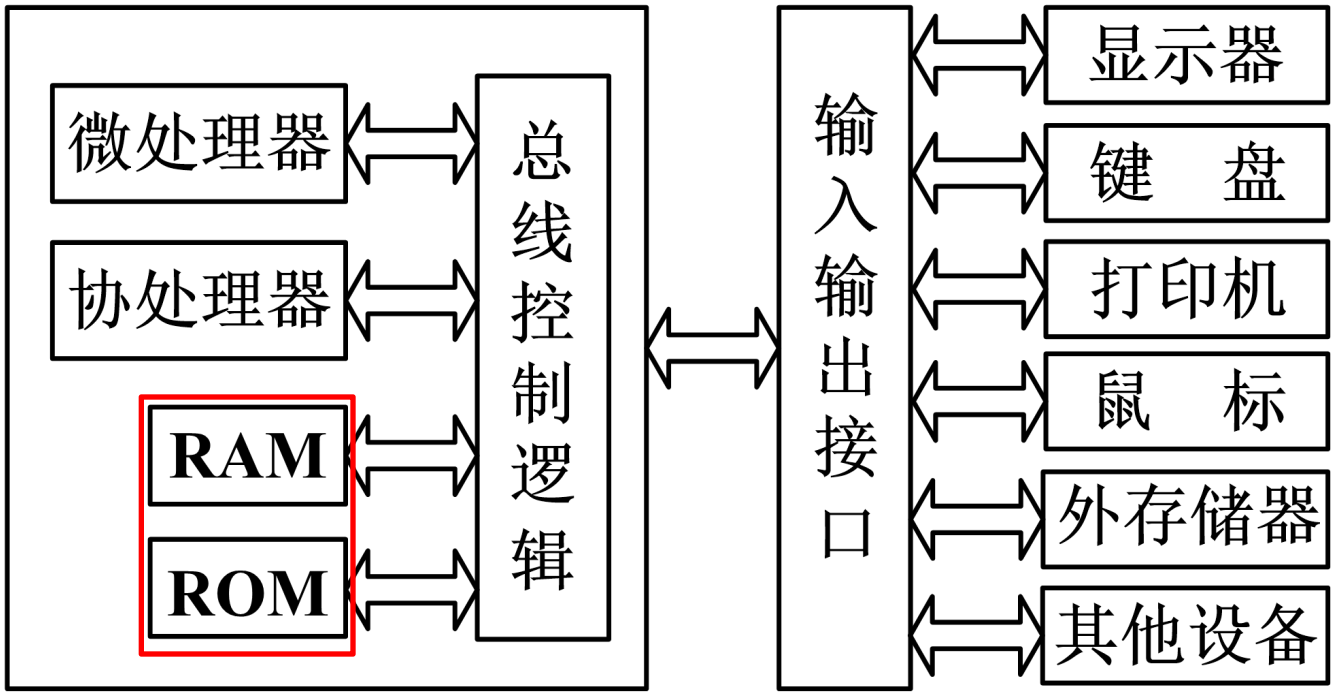


(2) 协处理器

- 协处理器用于特定任务的处理，以减轻系统微处理器的负担，是微型计算机系统的选配硬件。
- 例如，数字协处理器可以控制数字处理；图形协处理器可以处理视频绘制。
- 常见的协处理器有Intel 8087。

2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：

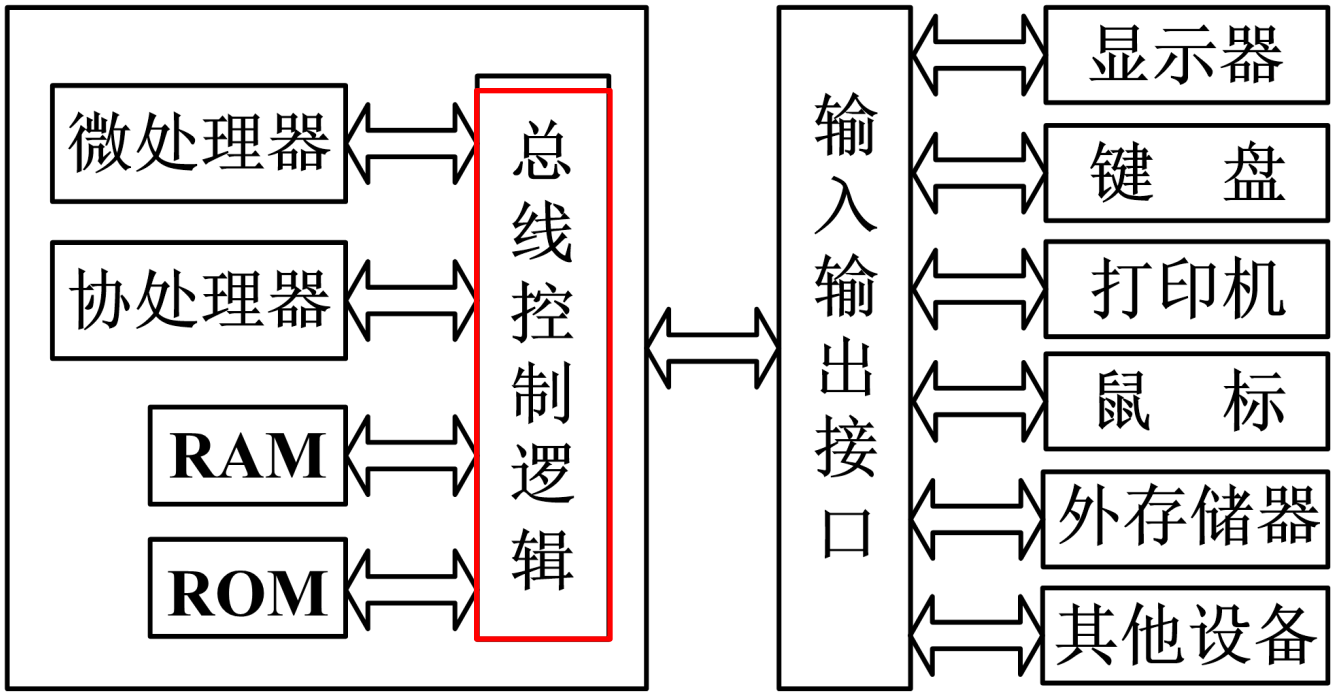


(3)内存储器

- 也称主存或内存，用于存放计算机正在运行的程序和用到的数据等
- 内存储器分为随机存取存储器（RAM）和只读存储器（ ROM）两大类。
  - 随机存储器：RAM接受程序的控制，可由用户写入数据或读出数据，但是断电后数据会消失。RAM可以用来临时存放程序、输入数据和中间结果等。
  - 只读存储器：ROM中的信息由厂家预先写入，一般用来存放自检程序、配置信息等。通常只能读出而不能写入，断电后信息不会丢失。

2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：



(4) 总线控制逻辑

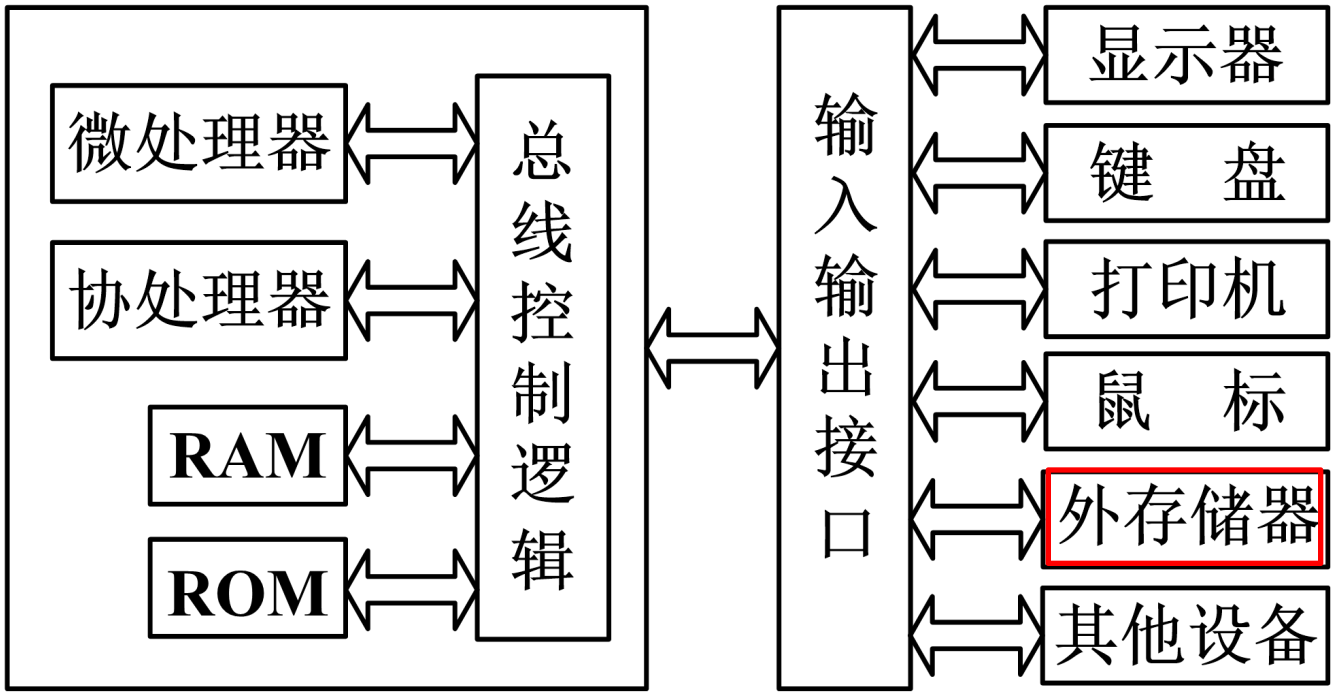
- 微型计算机系统采用总线结构
- 总线是连接计算机各组成部件的公共数据通路。
- 在微型计算机系统中，总线分为：
  - 片内总线：连接CPU内部的各个部件；
  - 片级总线：连接CPU、存储器及I/O接口等电路，构成所谓的主机板；
  - 系统总线：用来连接外部设备。系统总线的直观形式就是主板上的扩充插槽。

(4) 总线控制逻辑

- 主板与外部设备之间的数据传输必须通过系统总线，所以系统总线包含的信号线必须满足下列各种输入/输出操作的需要：
  - 访问分布于主板之外的存储器；
  - 访问I/O接口；
  - 适应外部中断方式；
  - 适应存储器直接与外部设备交换信息。
- 总线控制逻辑的任务就是产生和接受这些操作所需要的信号。

2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：

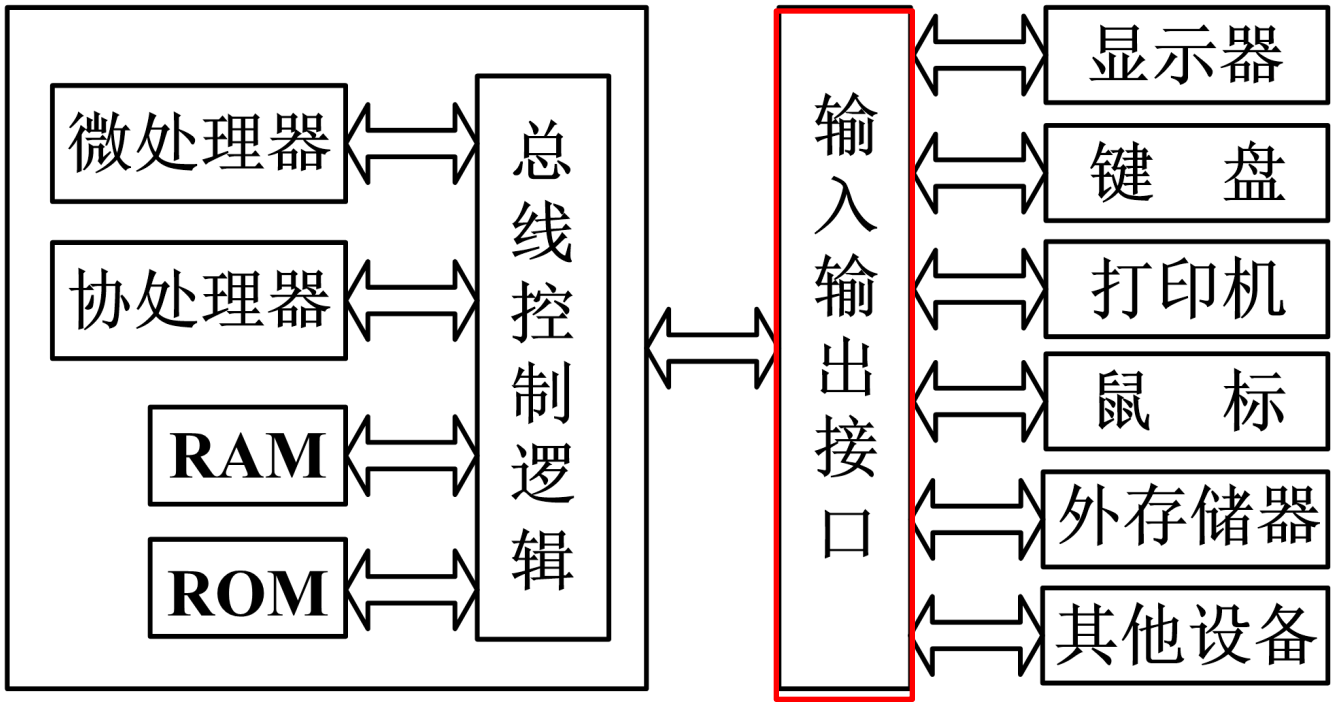


(5)外存储器

- 也称辅存或外存，用来存储大量暂时不参加运算或处理的数据和程序，是主存的后备和补充。
- 常见的外存储器主要有：
  - 硬盘：安装在主机箱内，常见容量有：80GB、120GB、250GB等。
  - 光盘：信息读取要借助于光驱，其容量为650MB。
  - DVD光盘：存储密度高，存储容量大，容量一般为4.7GB。
  - 优盘：是利用闪存在断电后还能保持存储的数据不丢失的特点而制成的，特点是重量轻、体积小。
  - 移动硬盘：可以通过USB接口即插即用，特点是体积小、重量轻、容量大、存取速度快。

2 微型计算机系统的硬件组成

3）现代微型计算机系统硬件组成：



（6）输入输出接口、鼠标等

- 鼠标、外存、打印机、显示器等称为外部设备，简称外设，包括输入设备和输出设备两类。
- CPU与外设之间交换的信息有：数据信息、状态信息和控制信息。
- 在微型计算机系统中，CPU通过输入输出接口（I/O接口）与外设交换信息。
- I/O接口电路的功能有连接外设和系统总线，完成信号转换、数据缓冲、与CPU进行信号联络等工作，使CPU和外设协调工作。
- I/O接口的概念将在第7章介绍，常用接口芯片在第9、第10以及第11章介绍。

3 微型计算机系统的工作原理

1）指令、指令系统和程序

- 指令：
  - 指令是指示计算机执行某种操作的命令，它由一串二进制代码组成。
  - 一条指令通常由操作码和操作数两个部分组成。

操作码	操 作 数

指明该指令要完成的操作的类型或性质，如取数、加法、减法或逻辑乘等。

指明操作对象本身或操作对象所存储的位置：寄存器名或存储单元地址。

3 微型计算机系统的工作原理

1）指令、指令系统和程序

- 指令系统：
  - 一台计算机所能识别和执行的全部指令的集合，称为该计算机的指令集合或指令系统。
  - 不同计算机的指令系统包含的指令种类和数目也不同。
  - 指令系统是表征一台计算机性能的重要因素，它的格式与功能不仅直接影响到机器的硬件结构，而且也直接影响到系统软件，影响到机器的适用范围。

3 微型计算机系统的工作原理

1）指令、指令系统和程序

- 程序：
  - 计算机根据人们预定的安排自动地进行数据的快速计算和加工处理。人们预定的安排是通过一个指令序列来表达的，这个指令序列就称为程序。
  - 一条指令规定计算机执行的一个基本操作，一个程序规定计算机完成的一个完整任务。

3 微型计算机系统的工作原理

2）机器语言、汇编语言和高级语言

- 机器语言：
  - 计算机能够直接识别的数据是由二进制数0和1组成的代码；
  - 机器语言是直接用二进制代码指令表达的计算机语言；
  - 一条机器指令控制计算机完成一个基本操作；
  - 用机器语言编写的程序是计算机惟一能够直接识别并执行的程序，而用其他语言编写的程序必须经过翻译才能变换成机器语言程序，所以，机器语言程序被称为目标程序。

3 微型计算机系统的工作原理

2）机器语言、汇编语言和高级语言

- 汇编语言：
  - 为了便于记忆和书写，每条二进制代码指令都可以用字母或符号来表示，称为汇编语言；
  - 汇编语言能够直接访问与硬件相关的存储器或I/O端口；
  - 用汇编语言编写的程序称为汇编源程序，要翻译成机器语言程序才可以由计算机执行。这个翻译的过程称为“汇编”，这种把汇编源程序翻译成目标程序的语言加工程序称为汇编程序。

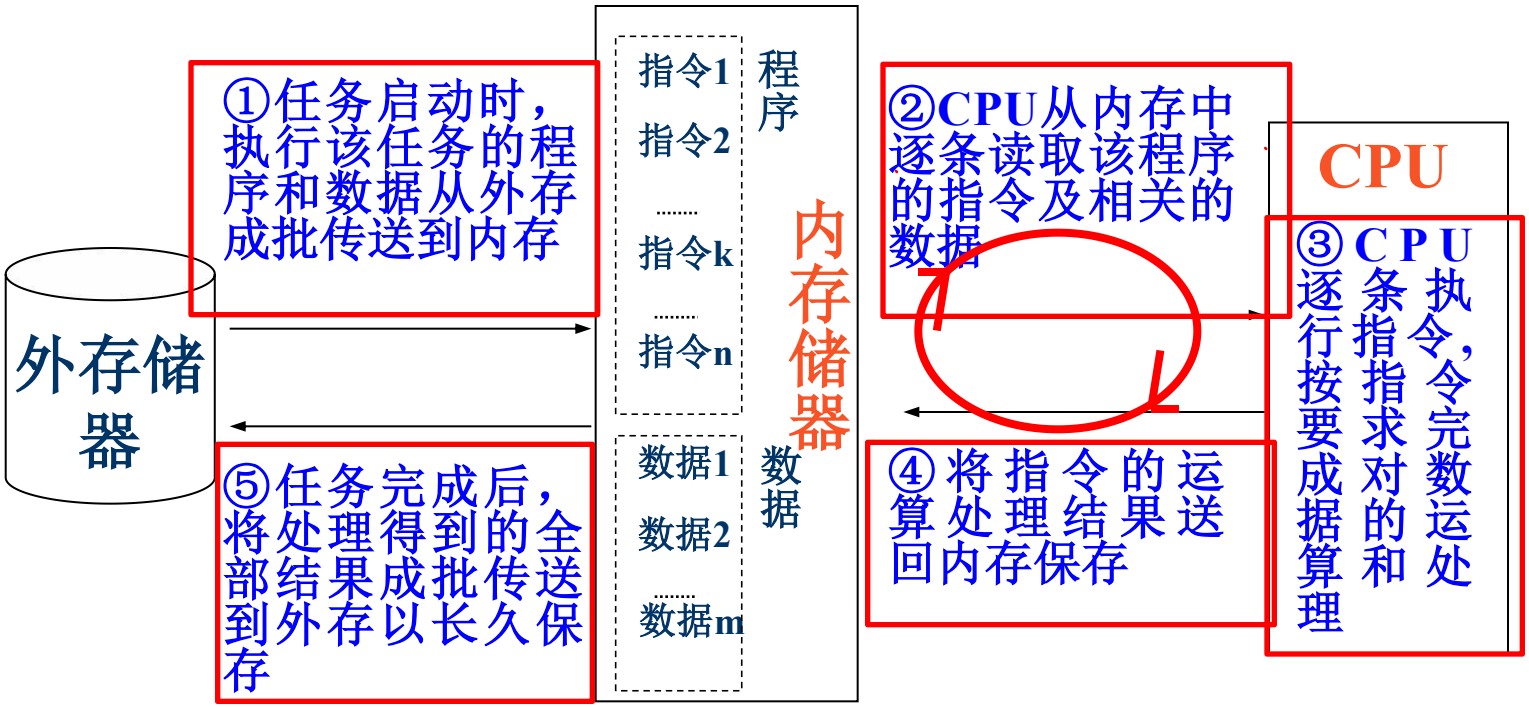
3 微型计算机系统的工作原理

2）机器语言、汇编语言和高级语言

- 高级语言：
  - 高级程序设计语言接近人类自然语言的语法习惯，易被用户掌握和使用。
  - 目前广泛应用的高级语言有多种，如C++、JAVA等。
  - 高级语言程序“看不见”机器的硬件结构，不能用于编写直接访问机器硬件资源的系统软件或设备控制软件。为此，一些高级语言提供了与汇编语言之间的调用接口。用汇编语言编写的程序，可作为高级语言的一个外部过程或函数，利用堆栈来传递参数或参数的地址。

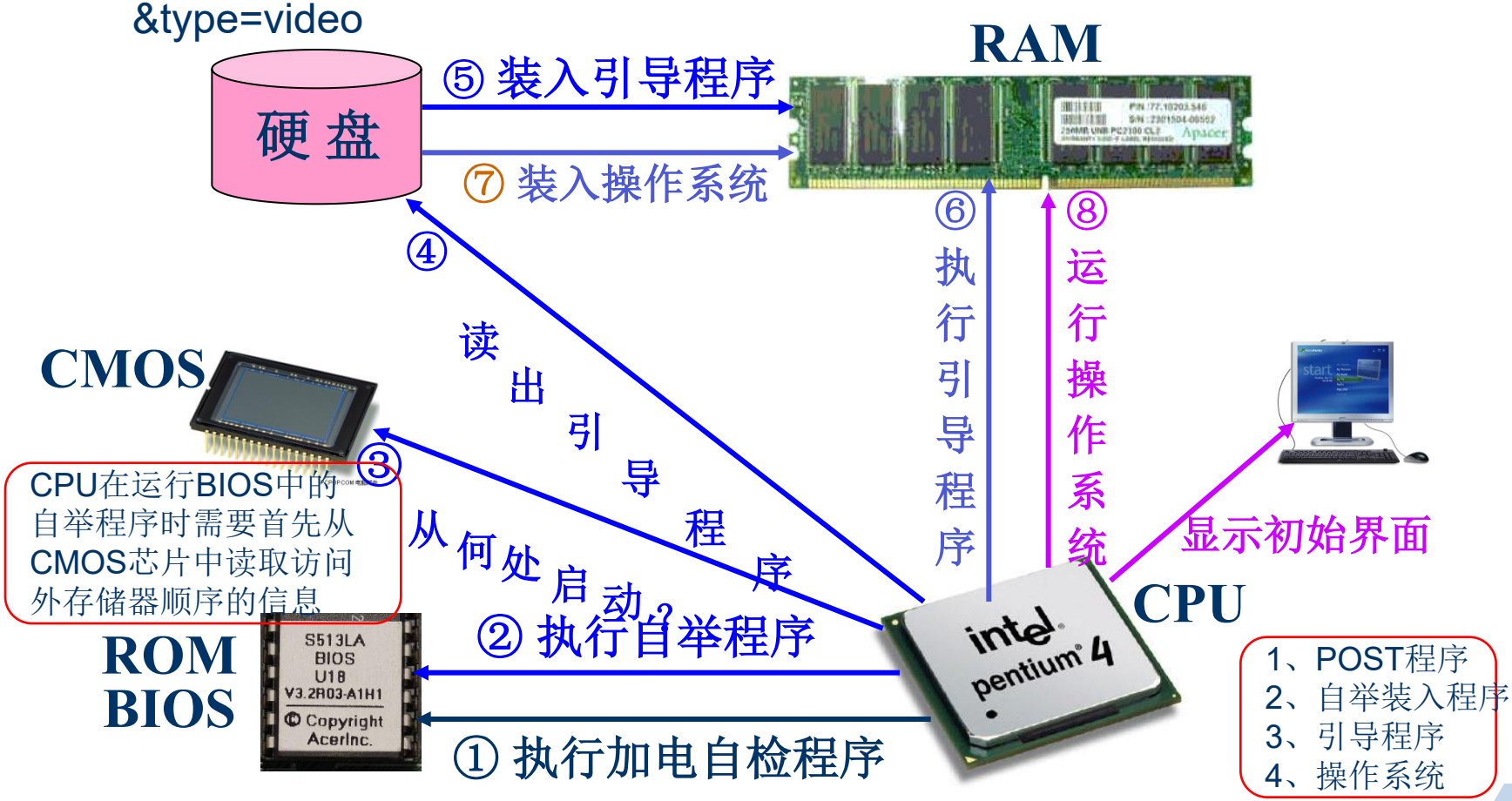
3. 微型计算机系统的工作原理

- 微机系统的基本工作原理是存储程序和程序控制。



4 微型计算机系统的启动过程

https://haokan.baidu.com/v?vid=2362012982700980228&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video



加电自检的主要任务是检查系统中的关键设备是否存在和能够正常工作